Dispositif de pointage ADAPOINT
Documentation technique
Salle D109

Institut des Sciences du Mouvement

CC BY NC SA

amU Aix Marseille Université

cnrs advancing the frontiers

INSTITUT DES SCIENCES DU MOUVEMENT ETIENNE JULES MAREY

Dispositif ADAPOINT

1. Présentation générale
2. Les éléments du poste
3. Les liaisons filaires
4. Points à définir

1 Présentation générale
- Objet du document
- Vue d'ensemble

Ce document décrit le poste expérimental de pointage **ADAPOINT** installé en salle D109. Il comporte deux parties :

Les éléments du poste

Pour chaque élément : photographie et rôle dans le dispositif.

Les liaisons filaires

Un schéma de principe global, puis le détail de chaque liaison : type de câble ou de connecteur (Sub-D DB9/DB25/DB37, fiches bananes...), numéros de broches et signaux transportés.

ADU = A Définir Ultérieurement

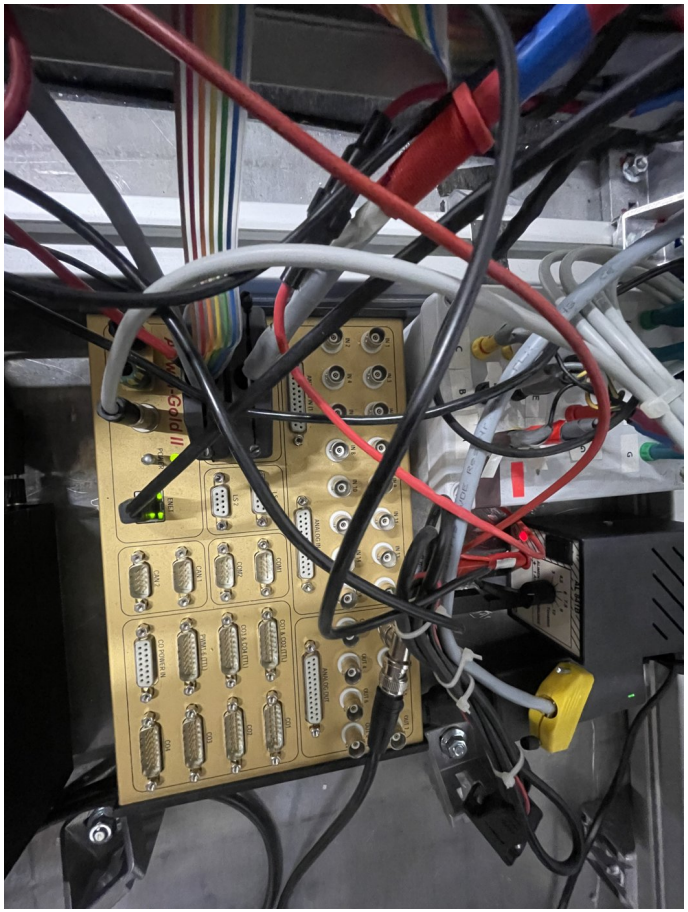
Les éléments du poste

- **ADwin-Gold-II** : système temps réel, élément de synchro.
- **CODAmotion / CodaHub (ODIN)** : mesures cinématiques
- **BIOPAC MP160** : mesures de l'activité musculaire (EMG)
- **Bouton poussoir à deux niveaux** : réponse du sujet
- **2 Cibles** (avec anneaux internes et externes)
  - FarTarget
  - ClosedTarget
- **Boîtier relais photodiodes** : commande des cibles
- **Alimentation AL 841B** : alimentation 4,5V des cibles
- **Electro-aimant** pour position initiale
- **Boîtier relais** pour l'électro-aimant
- **Alimentation K.E.R.T.** : alimentation 4,5V **boîtier relais** et **électro-aimant**

2 Les éléments du poste

- ADwin-Gold-II
- CODAmotion / ODIN
- BIOPAC
- Bouton poussoir et cibles
- Boîtier relais photodiodes
- Alimentation AL 841B
- Boîtier relais électro-aimant
- Alimentation K.E.R.T.

ADwin-Gold-II



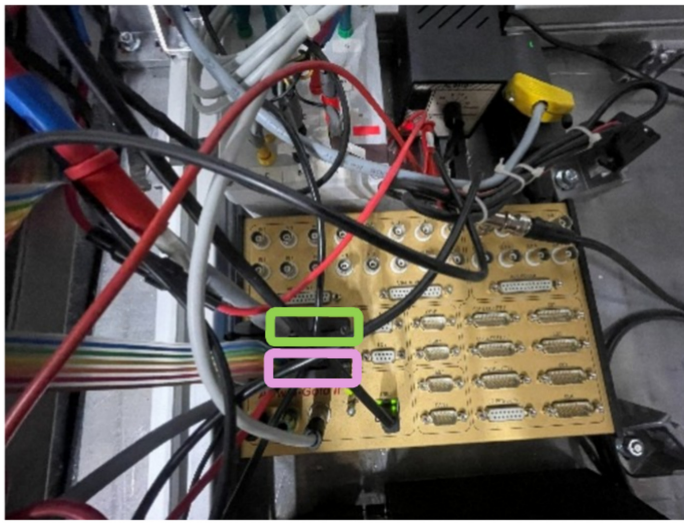
Panneau de connexion

Rôle

Dispositif autonome et compact conçu pour l'acquisition de données et le contrôle en temps réel. C'est l'élément de synchronisation du poste :

- lit le bouton poussoir
- allume les anneaux de LEDs des cibles
- commande l'électro-aimant
- déclenche les acquisitions CODA et BIOPAC (triggers)
- transmet des signaux analogiques au CODA et au BIOPAC

ADwin-Gold-II - Entrées / sorties digitales



Vert : entrées digitales
Rose : sorties digitales

Entrées digitales

- Bit 0 : bouton poussoir niveau 1 (premier clic : pression faible)
- Bit 1 : bouton poussoir niveau 2 (deuxième clic : pression forte)

Sorties digitales

- Bit 0 : FarTarget External [FTE]
- Bit 1 : ClosedTarget External [CTE]
- Bit 2 : FarTarget Internal [FTI]
- Bit 3 : ClosedTarget Internal [CTI]
- Bit 4 : Trigger CODA
- Bit 5 : commande électro-aimant
- Bit 6 : Trigger BIOPAC

CODAmotion - CodaHub



Face arrière



Vue de dessus (CodaHub TIG-1036-AMU)

Rôle

L'ensemble CODAmotion sert, grâce au logiciel **ODIN**, pour les **mesures cinématiques**.

Le CodaHub (modèle TIGS-01, n° de série 1036) centralise les acquisitions : il reçoit le trigger de démarrage de l'ADwin et dispose d'entrées analogiques synchronisées avec la capture du mouvement.

CODAmotion - Connecteurs de la face arrière



Connecteur	Fonction
DB9 (RS232 Com2)	liaison série
2 × DB25 (Digital In/Out 1-16 et 17-32)	entrées/sorties logiques (trigger)
4 × DB9 (Analogue In 1-8, 9-16 à 330Hz) (Analogue In 17-24, 25-32 à 3.3kHz)	entrées analogiques

BIOPAC MP160



Unité MP160 et modules BioNomadix EMG2-R

Rôle

L'ensemble BIOPAC sert pour les mesures de l'**activité musculaire (EMG)**.

- MP160 : unité d'acquisition
- EMG2-R : récepteurs EMG sans fil (BioNomadix)

Il reçoit de l'ADwin un trigger externe et un signal analogique.

Bouton poussoir et cibles

Bouton poussoir à deux niveaux

Réponse du sujet. Un premier clic (pression faible) active le niveau 1, un deuxième clic (pression forte) le niveau 2. Chaque niveau est lu par une entrée digitale de l'ADwin (bits 0 et 1).

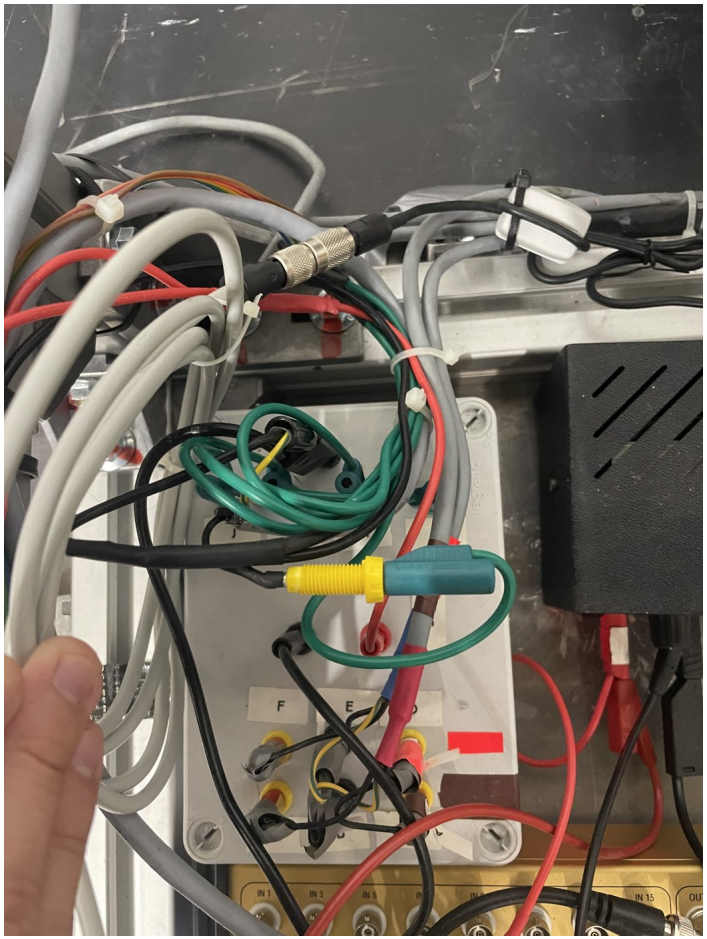
Cibles

Deux cibles, **FarTarget** (cible éloignée) et **ClosedTarget** (cible proche), possèdent chacune deux anneaux de LEDs :

- un anneau externe (External) : FTE et CTE
- un anneau interne (Internal) : FTI et CTI

Photographies à compléter

Boîtier relais - Photodiodes



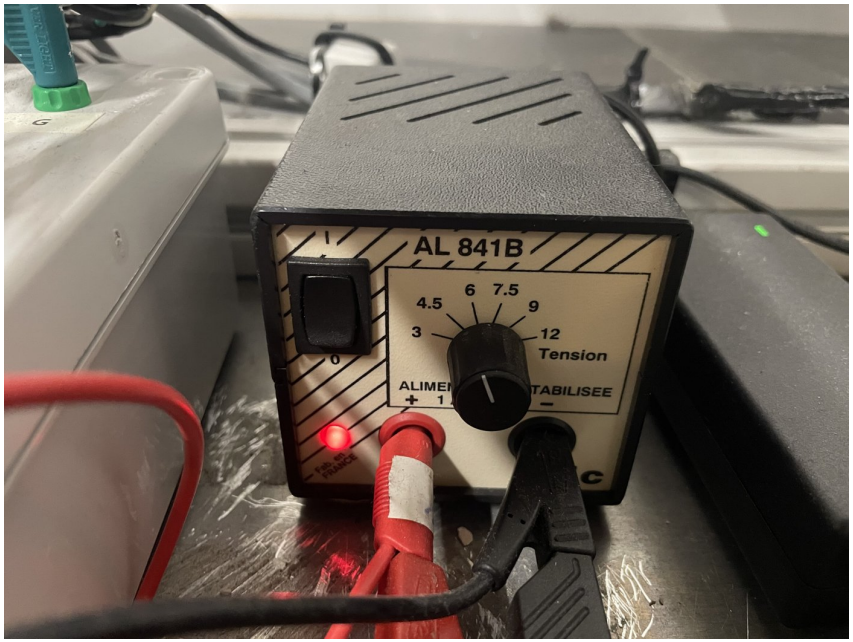
Rôle

Interface de puissance entre les sorties digitales de l'ADwin (bits 0 à 3) et les quatre anneaux de LEDs des cibles.

- 4 entrées de commande : G,H I et J
- 1 alimentation : GND et + (4,5V)
- 6 sorties : A, B, C (ClosedTarget) et D, E F (FarTarget)

Connexions par douilles bananes.

Alimentation AL 841B

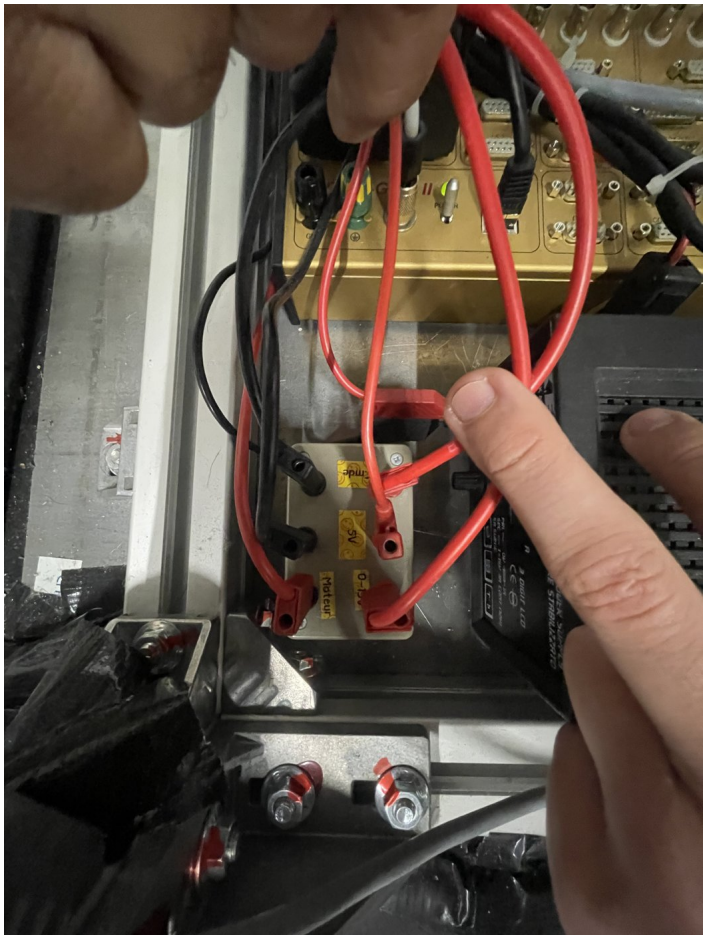


Rôle

Alimentation stabilisée à tension réglable (3 à 12V par sélecteur).

Réglée sur **4.5V**, elle alimente les **LEDs des cibles** au travers du boîtier relais photodiodes (bornes GND et +). Sortie par cordons à fiches bananes (rouge : +, noir : −).

Boîtier relais - Électro-aimant



Rôle

Petit boîtier à relais qui commute l'alimentation de l'électro-aimant sur ordre de l'ADwin (bit 5).

- commande depuis l'ADwin (bit 5)
- 5V : alim. boîtier (AL 841B)
- 0-15V : alim. électro-aimant (KERT)
- "Moteur" : sortie relais vers électro-aimant

Connexions par douilles bananes.

Alimentation K.E.R.T.



Rôle

Alimentation stabilisée (affichage LCD 2 digits).

Réglée sur **5V**, elle alimente la partie relais du **petit boîtier relais électro-aimant** (borne 0-15V).

Sortie par cordons à fiches bananes.

3 Les liaisons filaires

- Schéma de principe global
- Tableau récapitulatif
- ADwin $\leftrightarrow$ CODAmotion
- ADwin $\leftrightarrow$ BIOPAC
- Bouton poussoir $\rightarrow$ ADwin
- Commande des cibles
- Commande de l'électro-aimant

Schéma de principe global

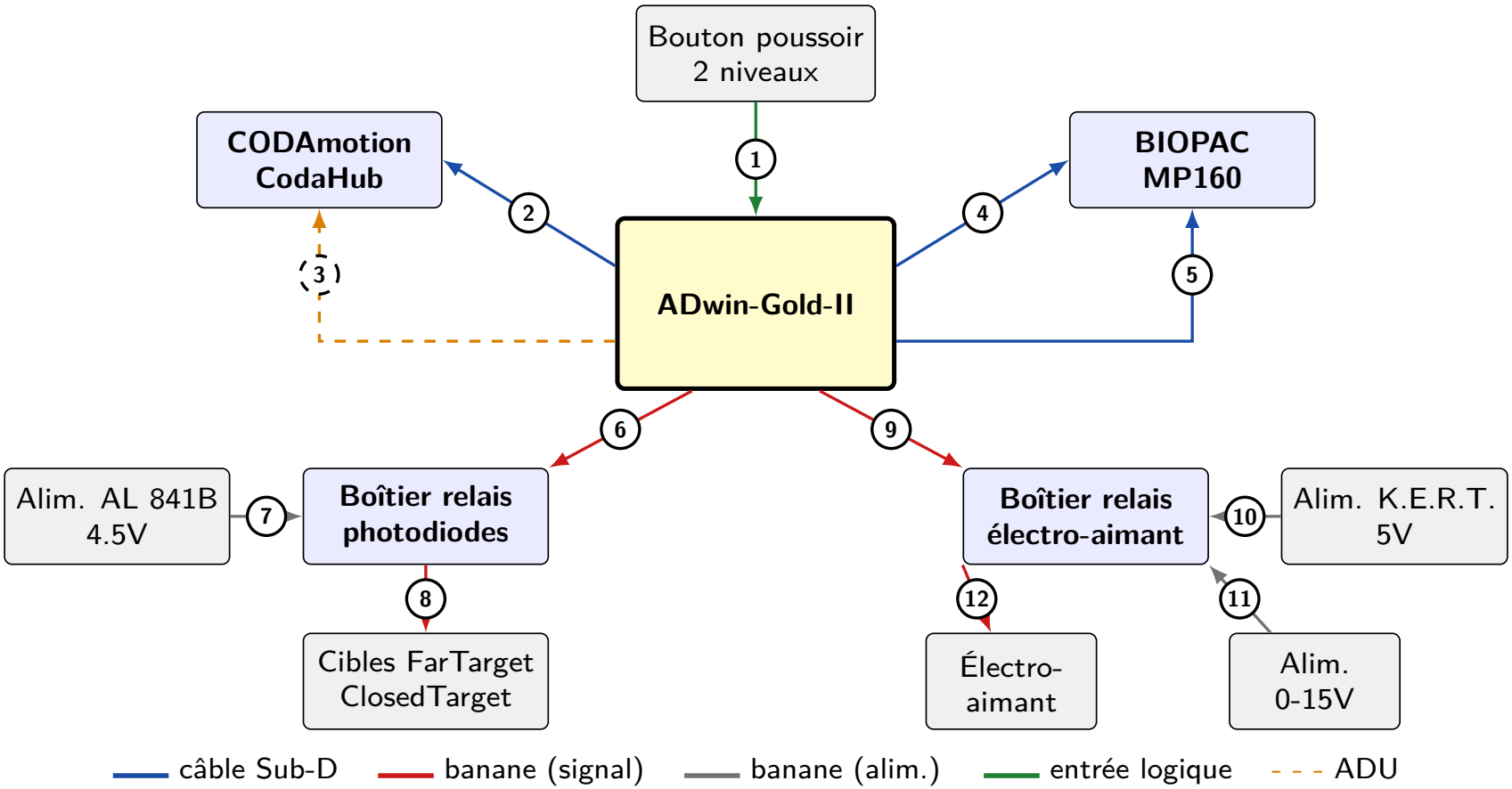
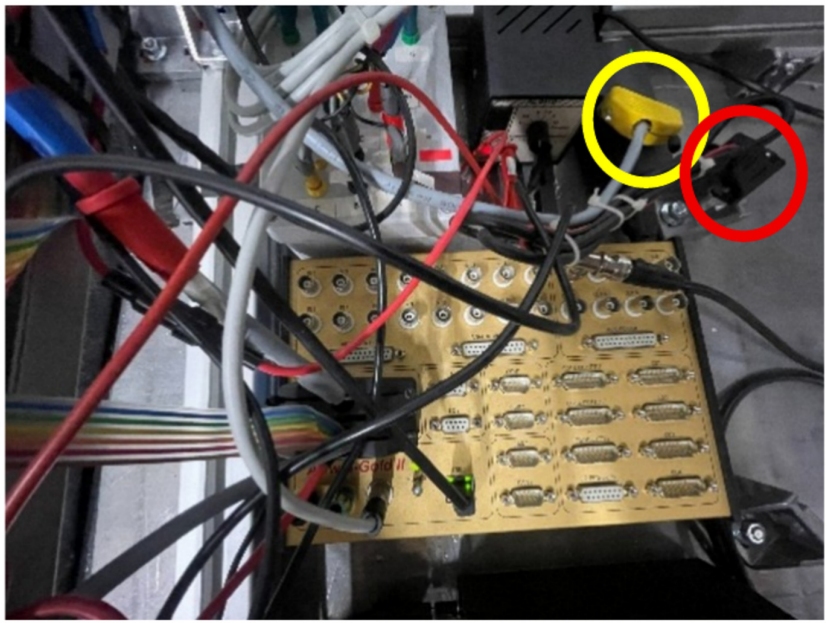


Tableau récapitulatif des liaisons

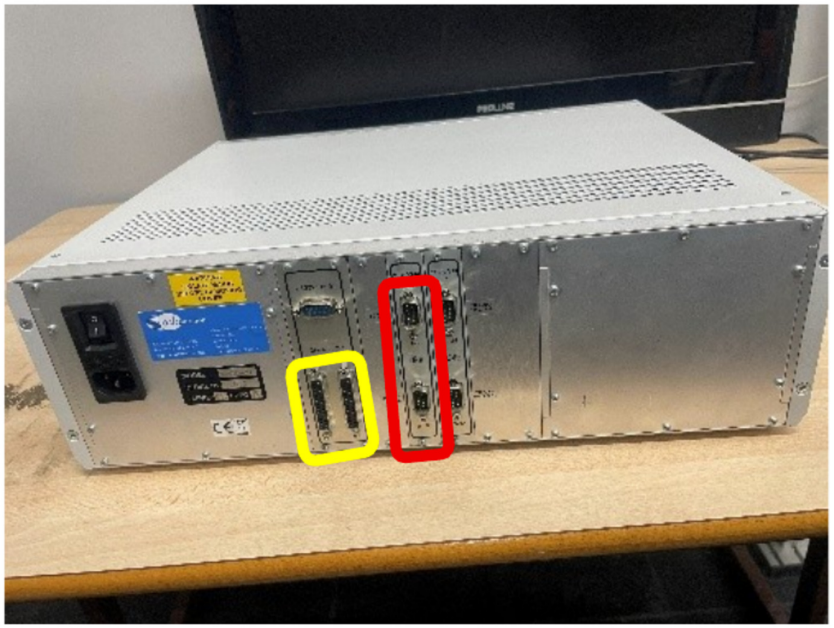
N°	De	Vers	Câble / connecteur	Signaux
1	Bouton poussoir	ADwin (DI)	Câble classique	Bits 0 et 1 : niveaux 1 et 2
2	ADwin (DO)	CODA	DB25 (jaune)	Bit 4 : Trigger CODA, broches 22, 23
3	ADwin	CODA	DB9 (noir)	ADU (nécessite ODIN)
4	ADwin (AO)	BIOPAC	DB37 (orange clair)	Canal analogique n°6
5	ADwin (DO)	BIOPAC	DB25 (bleu clair)	Bit 6 : external trigger
6	ADwin (DO)	Relais photodiodes	Bananes	Bits 0 à 3 $\rightarrow$ G, H, I, J
7	Alim. AL 841B	Relais photodiodes	Bananes	4,5V : GND et +
8	Relais photodiodes	Cibles	Bananes	A, B, C et D, E, F
9	ADwin (DO)	Relais électro-aimant	Bananes	Bit 5 $\rightarrow$ Cmde
10	Alim. AL814B	Relais électro-aimant	Bananes	4,5V $\rightarrow$ 5V
11	Alim. K.E.R.T.	Electro-aimant	Bananes	0-15V
12	Relais électro-aimant	Électro-aimant	Bananes	Sortie "Moteur"

DI / DO : entrées / sorties digitales – AO : sorties analogiques

Liaisons (2) et (3) : ADwin → CODAmotion



Côté ADwin



Côté CodaHub

Côté CodaHub, chaque câble se connectera sur l'un des deux emplacements encadrés de la même couleur (**ADU**) :

- **Jaune** : DB25 Digital In/Out 1-16 ou 17-32
- **Rouge** : DB9 Analogue In 1-8 ou 9-16

Liaisons (2) et (3) : brochages

(2) Trigger CODAmotion - DB25

Connecteur jaune (entouré en jaune)

Broche	Signal
22	Start Acquisition
23	Masse (GND)

Signal issu de la sortie digitale bit 4 (Trigger CODA) de l'ADwin.

(3) Liaison ODIN - DB9

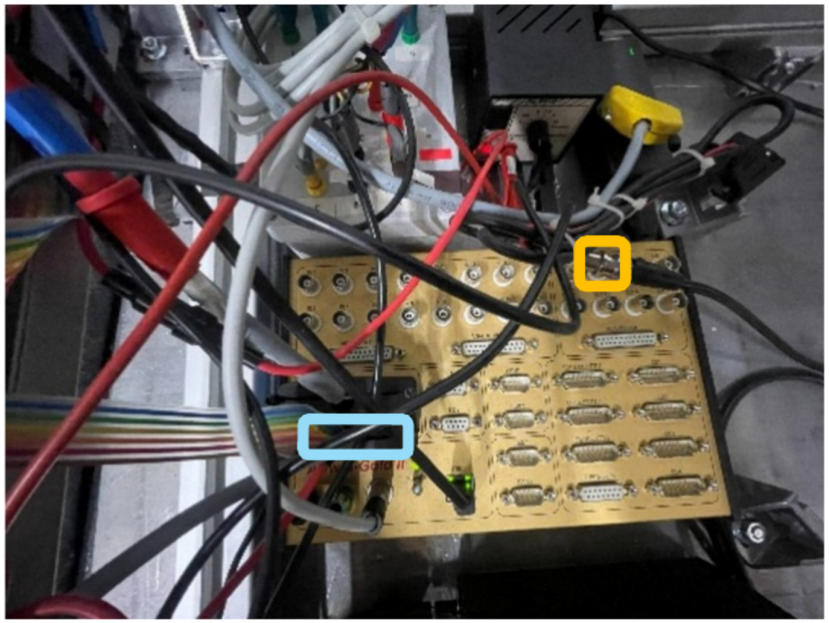
Connecteur noir (entouré en rouge)

Broche	Signal
ADU	ADU

Nécessite ODIN : brochage à établir à partir de la documentation CODAmotion.

Regarder dans la documentation ODIN

Liaisons (4) et (5) : ADwin → BIOPAC



Côté ADwin



Côté BIOPAC (flanc droit)

- **Orange clair** : DB37, flanc droit en haut du BIOPAC
- **Bleu clair** : DB25, flanc droit en bas du BIOPAC

Liaisons (4) et (5) : brochages

(4) Entrées analogiques - DB37

ADwin : sorties analogiques
BIOPAC : flanc droit, en haut

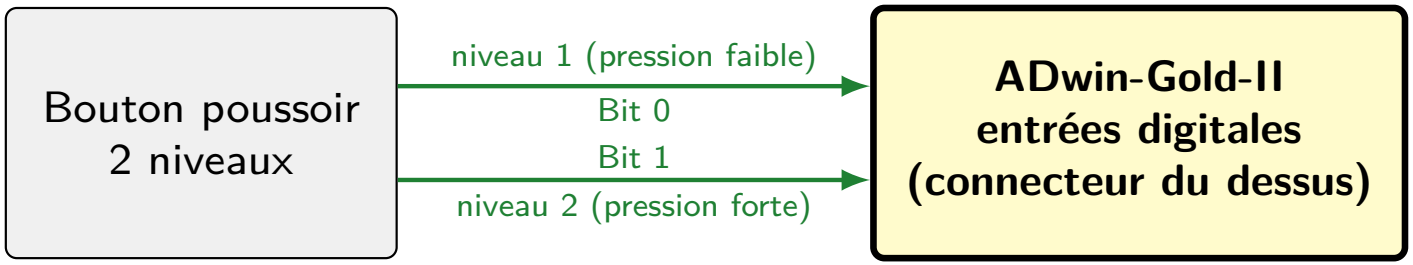
Broche	Signal
1	Masse (GND)
25	Canal analogique n°6

(5) E/S digitales - DB25

ADwin : sorties digitales (bit 6)
BIOPAC : flanc droit, en bas

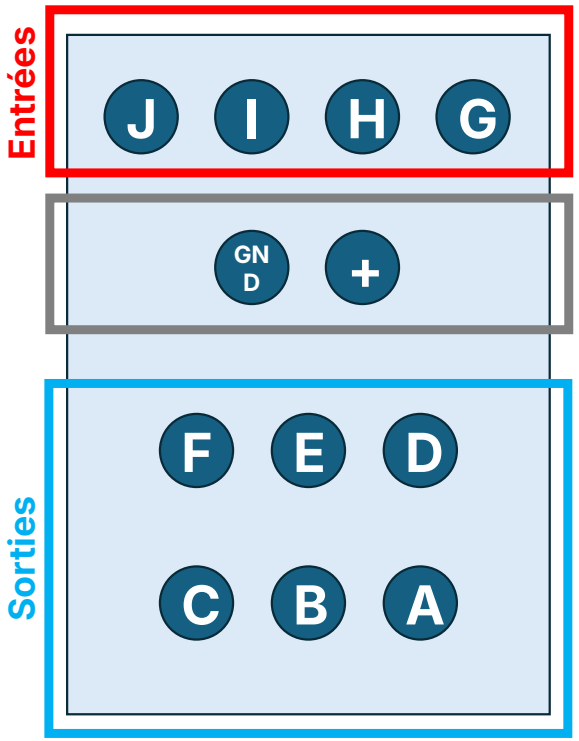
Broche	Signal
5 et 6	Masse (GND)
7	External trigger

Liaison (1) : bouton poussoir → ADwin



Signal	Entrée ADwin	Broche
Niveau 1 (premier clic)	DI Bit 0	ADU
Niveau 2 (deuxième clic)	DI Bit 1	ADU

Liaisons 6, 7 et 8 : boîtier relais photodiodes

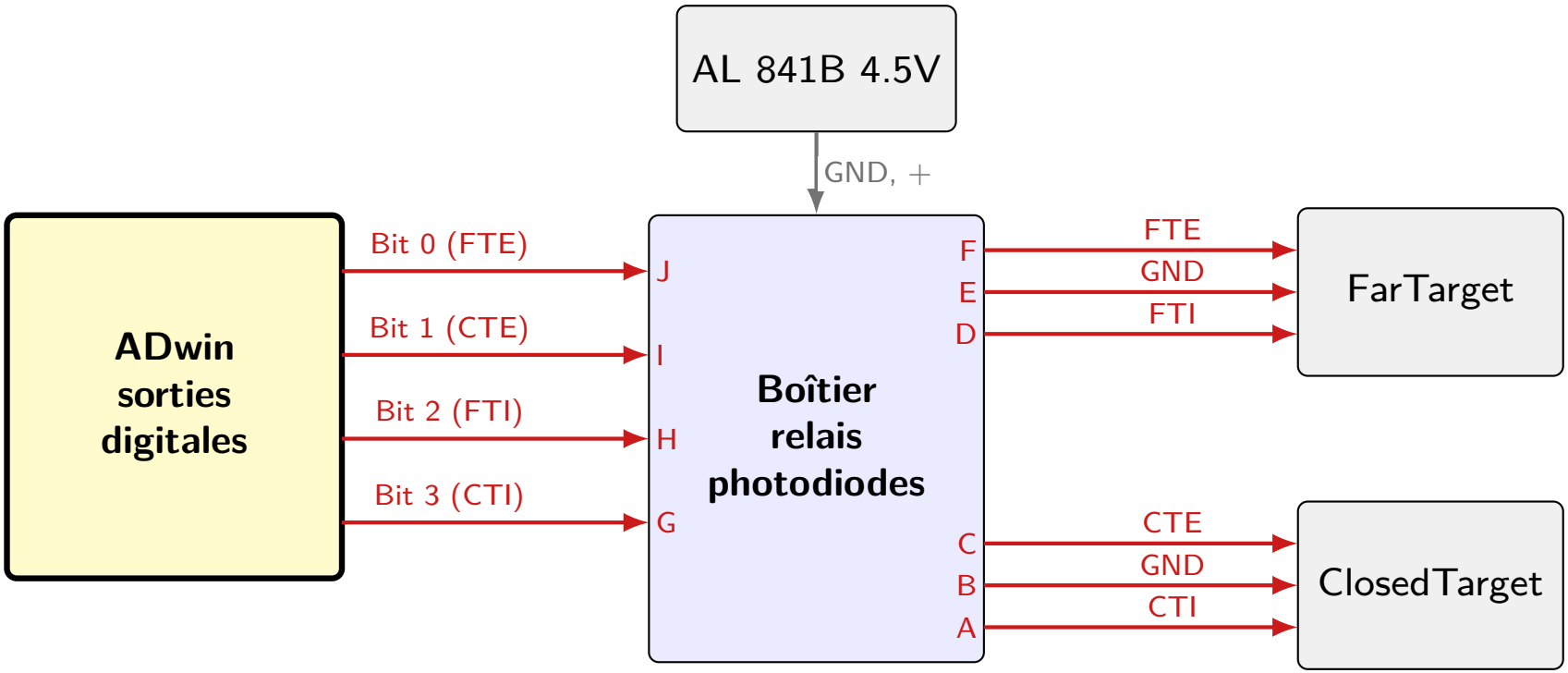


Alimentation 4,5V
(Alim LEDs)



Face du boîtier : entrées en haut, alimentation au milieu, sorties en bas

Liaisons 6, 7 et 8 : schéma de principe



Liaisons (6), (7) et (8) : correspondances

(6) Entrées (ADwin → boîtier)

Douille	ADwin	Anneau
G	Bit 3	ClosedTarget Int. [CTI]
H	Bit 2	FarTarget Int. [FTI]
I	Bit 1	ClosedTarget Ext. [CTE]
J	Bit 0	FarTarget Ext. [FTE]

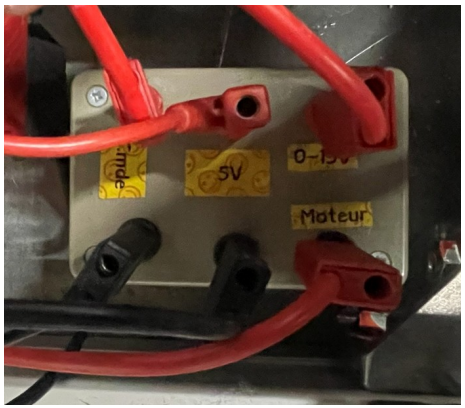
(7) Alimentation

AL 841B réglée sur 4.5V → douilles GND et +

(8) Sorties (boîtier → cibles)

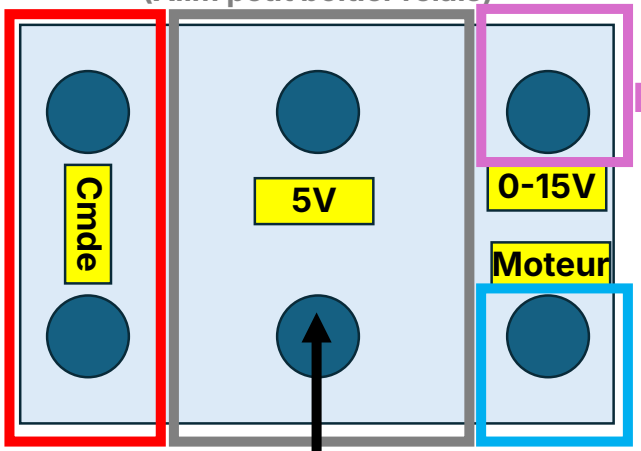
Douille	Signal
A	ClosedTarget Internal [CTI]
B	Masse (GND) ClosedTarget
C	ClosedTarget External [CTE]
D	FarTarget Internal [FTI]
E	Masse (GND) FarTarget
F	FarTarget External [FTE]

Liaisons (9) à (12) : boîtier relais électro-aimant





Alimentation 4,5V
(Alim petit boitier relais)



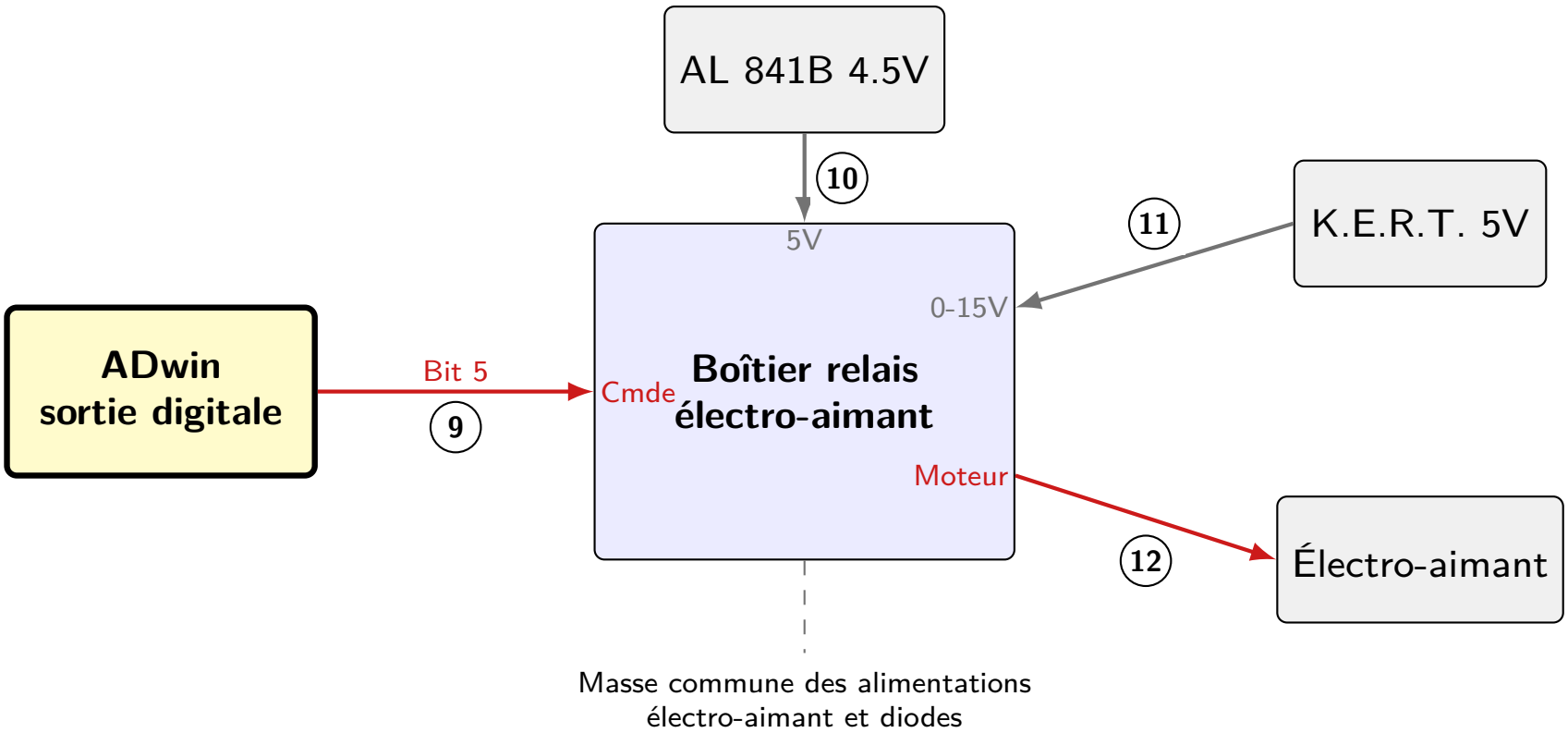
Alimentation
Electro-aimant

Sortie relais
Electro-aimant

Bit 5
Electro-aimant

Masse des 2 alimentations
Electro-aimant et Diodes

Liaisons 9 à 12 : schéma de principe



Liaisons (9) à (12) : correspondances

N°	Douilles du boîtier	Reliées à	Rôle
9	Cmde	ADwin, sortie Bit 5	Commande du relais
10	5V	Alim. AL 841B (4.5V)	Alimentation du boîtier
11	0-15V (haut)	Alim. K.E.R.T. (5V)	Puissance électro-aimant
12	Moteur (bas)	Électro-aimant	Sortie relais

Masse

La douille du bas de la colonne centrale (5V) est la masse commune des deux alimentations : électro-aimant et diodes.

4 Points à définir

Éléments à définir ultérieurement (ADU)

- Emplacements définitifs sur le CodaHub des câbles DB25 (trigger) et DB9 (ODIN)
- Brochage du câble DB9 ADwin → CODAmotion (documentation ODIN)
- Photographies du bouton poussoir, des cibles et de l'électro-aimant